Symbol No.: ..... Date: 2080/10/18 PS1041"D"

PABSON
SEE PRE- BOARD EXAMINATION- 2080

Subject- Comp. Science & Technology Full Marks: 75
Time: 3:00 hrs

Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

Attempt all questions.
सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् ।

Group 'A' खण्ड (क)

Multiple Choice Questions (बहुबैकल्पिक प्रश्नहरू) [10×1=10]

1. Circle the correct alternative of the following questions. (तलका प्रश्नहरूको सही विकल्पमा गोलो लगाउनुहोस् ।)

a. Which one of the following is the group of variables in the correct order among the steps of digital signal transmission ? (डिजिटल सिग्नल ट्रान्समिसनका चरणहरूमध्ये सही क्रममा चरणहरूको समूह तलकामध्ये कुन हो ।)

i. Source, input transducer, decoder, modulator, channel, demodulator, encoder, output transducer. (स्रोत, इनपुट ट्रान्सड्यूसर, डिकोडर, मोड्युलेटर, च्यानल, डिमोड्युलेटर, एन्कोडर, आउटपुट ट्रान्सड्यूसर।)

ii. Source, input transducer,encoder, demodulator, channel, modulator,decoder, output transducer.(स्रोत, इनपुट ट्रान्सड्यूसर, एन्कोडर, डिमोड्युलेटर, च्यानल, मोड्युलेटर, डिकोडर, आउटपुट ट्रान्सड्यूसर।)

iii. Source, input transducer,encoder,modulator,channel, demodulator,decoder, output transducer.स्रोत, इनपुट (ट्रान्सड्यूसर, एन्कोडर, मोड्युलेटर, च्यानल, डिमोड्युलेटर, डिकोडर, आउटपुट ट्रान्सड्यूसर।)

iv. Source, encoder, input transducer,modulator,channel, decoder, demodulator, output transducer. (स्रोत, एन्कोडर, इनपुट ट्रान्सड्यूसर, मोड्युलेटर, च्यानल, डिकोडर, डिमोड्युलेटर)

b. Which division do the plants having vascular tissue belong to?(भास्कुलर टिस्यु भएका बिरुवाहरू कुन डिभिजनमा पर्दछन् ?)

i. Sporophyte (स्पोरोफाइट) ii. Gametophyte (ग्यामिटोफाइट)
iii.Tracheophyte(ट्राकियोफाइट)iv. Spermatophyta (स्पर्मेटोफाइटा)

c. Which of the following indicates is the set of chromosomes in a cell of women? (तलकामध्ये कुनले महिलाको कोषमा हुने क्रोमोजोमहरूको सेटलाई जनाउँछ ?)

i. 44+ XY ii. 44 + XX
iii. 22 + XY iv. 22 + XX

d. Which of the following blood cells is without a nucleus? (तलकामध्ये कुन रक्तकोशिकामा न्यूक्लियस हुदैन ?)

i. Neutrophil (न्यूट्रोफिल) ii. Lymphocyte (लिम्फोसाइट)
iii. Monocyte (मोनोसाइट) iv. Platelets (प्लेटलेट्स)

e. At which of the following places do the weight most? (तलकामध्ये कुन ठाउँमा सबैभन्दा बढी तौल हुन्छ ?)

i. Peak of Mt. Everest (सगरमाथाको चुचुरो)
ii. Kechnakwel of Jhapa (झापाको केचनकवेल)

iii. Api Himal (अपि हिमाल)

iv.Chandragiri hill (चन्द्रागिरि पहाड)

f. What is the change in the gravitational force between two objects when their mass is doubled? (दुईवटा वस्तुको पिण्ड दोब्बर हुँदा गुरुत्वाकर्षण बलमा कति परिवर्तन हुन्छ ?)

i. The force doubles (बल दोब्बर हुन्छ)

ii.The force becomes four-times (बल चारगुणा हुन्छ)

iii.The force is reduced four-times (बल चारगुणा घट्छ)

iv. The force is reduced two times. (बल दुई पटक घट्छ)

g. If the speed of light in air and glass is 3 x 10^8 m/s and 2 x 10^8m/s respectively, then what is the value of refractive index of glass ? (यदि हावा र गिलासमा प्रकाशको गति क्रमशः 3 x 10^8 m/s र 2 x 10^8 m/s छ भने, ग्लासको रिफ्राक्टिभ इन्डेक्सको मान कति हुन्छ ?)

i. 1.5 ii. 1.33 iii. 0.67 iv. 2. 42

h. On which of the following principles is the working of a transformer based? (ट्रान्सफर्मरको काम निम्नमध्ये कुन सिद्धान्तमा आधारित छ ?)

i. Mutual induction (म्यूचल इन्डक्सन)

ii. Electromagnetic Induction (विद्युतचुम्बकीय उपपादन)

iii. Motor Effect (मोटर असर)

iv. Lighting effect of current (विद्युतको प्रकाश असर)

i. Which of the following non-metal is most reactivenon-metal? (निम्नमध्ये कुन अ -धातु सबैभन्दा अति क्रियाशील अ -धातु हो ?)

i. I ii. Br iii. Cl iv. F

j. Which of the following compound is used to ripen the fruits? (तलका मध्ये कुन कम्पाउन्ड फलफूल पकाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ ?)

i. Calcium carbonate (क्याल्सियम कार्बोनेट)

ii. Calcium carbide (क्याल्सियम कार्बाइड)

iii. Calcium oxide (क्याल्सियम अक्साइड)

iv. Calcium sulphate (क्याल्सियम सल्फेट)

Group 'B'

2. Very Short answer questions (अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरु) [9 x 1 = 9]

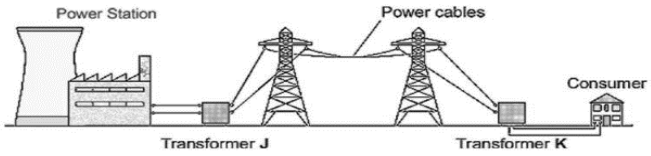
a. How many bits are there in a byte? (एक बाइटमा कतिवटा बिटहरू हुन्छन् ?)

b. State Archimede's principles. (आर्किमिडिजको सिद्दान्त लेख्नुहोस |)

c. Define specific heat capacity of substance.(पदार्थको विशिष्ट तापधारण क्षमता परिभाषित गर्नुहोस्।)

d. Mention the reason for the dispersion of light. (प्रकाशको विच्छेदनको कारण उल्लेख गर्नुहोस्।)

e. What type of transformers 'J'and 'K' are shown in figure? (चित्रमा 'J' र 'K' कुन प्रकारका ट्रान्सफर्मर देखाइएको छ ?)



f. Write the relationship between velocity with which galaxies are moving away, distance between galaxies and Hubble's

constant. (आकाशगंगाहरू टाढा सर्दै गरेको वेग, आकाशगंगाहरू बिचको दुरि र हबलको स्थिराङ्क बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।)

g. What is oxidation process?(अक्सिडेशन प्रक्रिया के हो ?)

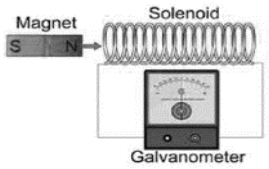
h. Write the molecular formula and IUPAC name of glycerin. (ग्लिसरीनको आणविक सूत्र र IUPAC नाम लेख्नुहोस्।)

i. What is the functional group of each of alcohol and aldehyde? (अल्कोहल र एल्डिहाइडको फङ्सनल ग्रुप के हो ?)

Group 'C'

Short answer questions (छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरु) [14 x 2 = 28]

3. Aditi claimed that an alternative formula for power is $P = mv^2$. Check the validity of the given formula by the analysis of units. (अदितिले शक्तिको लागि वैकल्पिक सूत्र $P = mv^2$ हो भनि दावि गरिन । एकाइहरूको विश्लेषणद्वारा दिइएको सामथ्र्यको सुत्र $P = mv^2$ को वैधता जाँच गर्नुहोस्।)
4. Write any two characteristics of sub-division angiosperms? (सब- डिभीजन एंजियोस्पर्मका कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस् ?)
5. Name any two animals which moves using tentacles. (टेन्टाकल प्रयोग गरेर हिँड्ने दुईवटा जनावरको नाम लेख्नुहोस् ।)
6. When a farmer practice bee farming, then the income of other farmers in that locality also increases. Justify with your reasons. (एक किसानले मौरीपालन गर्नथाले पछि त्यस क्षेत्रका अन्य किसानको आम्दानी पनि बढ्छ । यो कथनलाई औचित्य दिनुहोस्।)
7. Meiosis cell division is called reductional cell division. Why? (मियोसिस कोष विभाजनलाई रिडक्सन कोष विभाजन भनिन्छ किन ?)
8. Write any two medicinal plants found in Nepal. Also write one/one function of them. (नेपालमा पाइने कुन दुई औषधीय वनस्पति लेख्नुहोस् । तिनीहरुको एक एक वटा कार्यपनि लेख्नुहोस् ।)
9. Mention any two effects of climate change. (जलवायु परिवर्तनका कुनै दुई प्रभावहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।)
10. Prove that acceleration due to gravity of earth is inversely proportional to the square of its radius.(पृथ्वीमा गुरुत्वप्रवेगको मान यसको अर्धब्यासको वर्ग सग ब्युतक्रमानुपातिक हुन्छ भनि प्रमाणित गर्नुहोस।)
11. Pressure of 30000pa is generated in the liquid of hydraulic lift. If the cross-sectional area of the piston used to lift weight is 500 cm^2, how much load can it lift? Calculate.(हाइड्रोलिक लिफ्टले तरलमा 30000pa को चाप उत्पन्न गर्दछ । यदि तौल उठाउन प्रयोग गरिने पिस्टनकोक्रस-सेक्शनलक्षेत्र 500 cm^2 छ भने, यसले कति भार उठाउन सक्छ? गणना गर्नुहोस् ।)
12. Study the given diagram and write what happens in the following situations.(दिइएको रेखाचित्र अध्ययन गर्नुहोस्र निम्नपरिस्थितिहरूमा के हुन्छ लेख्नुहोस्।)



a. As the bar magnet is slowly introduced into the solenoid.(बारचुम्बकलाई बिस्तारै सोलोन्वाइडमा प्रवेश गराउँदा)

b. While introducing the bar magnet rapidly into the solenoid.(बारचुम्बक द्रुतरूपमा सोलोन्वाइडमा प्रवेश गराउँदा)

13. Write any two differences between open universe and closed universe.(खुला ब्रह्माण्ड र बन्दब्रह्माण्डबीच कुनै दुई भिन्नता लेख्नुहोस।)

14. P and Q are the two elements. P lies in 1st group and 3rd period of the modern periodic table where Q has atomic number 8. (P र Q दुई तत्व हुन् । P आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको पहिलो ग्रुप र तेस्रो पिरियडमा पर्दछ जहाँ Q को आणविकसंख्या 8 छ।)

a. Write the electronic configuration of element P on the basis of sub-shell.(सब-शेलको आधारमा तत्व P को इलेक्ट्रोनिक विन्यास लेख्नुहोस्।)

b. Write the balanced chemical equation of the reaction between P and Q.(P र Q बीचको प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस्।)

15. Metal X is extracted from Bauxite ore. Write down the name of the metal X. Also write any one use of that metal.(धातु X बक्साइटबाट निकालिन्छ । X धातुको नाम लेख्नुहोस् । त्यस धातुको कुनै एक प्रयोग पनि लेख्नुहोस्।)

16. Along with examples mention two harmful effects of detergent on the environment. (उदाहरण सहित वातावरणमा डिटरजेन्टका २ वटा हानिकारक प्रभाव उल्लेख गर्नुहोस ।)

Group 'D'

Long answer questions (लामो उत्तर आउने प्रश्नहरु) [7 x 4 = 28]

17.

In the above given figure shows that people are staying online for long time without maintaining the necessary physical balance which may bring different health issues in their life. Due to existence of such problems, the concept of digital health is also applied in our online life. As a student of grade 10, answer the following questions on the basis of given information.

(माथि दिइएको चित्र अनुसार मानिसहरू आवश्यक शारीरिक सन्तुलन कायम नगरी लामो समयसम्म अनलाइन बसिरहेका छन जसले उनीहरूको जीवनमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू ल्याउनसक्छ । त्यस्ता समस्याहरूको कारणले गर्दा, हाम्रो अनलाइन जीवनमा डिजिटलस्वास्थ्यको अवधारणा पनि लागू हुन्छ । कक्षा १० को विद्यार्थीको रूपमा, दिइएको जानकारीको आधारमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।)

a. What types of health issues may occur in the life of people? Explain with example. (मानिसको जीवनमा कस्ता प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरूआउन सक्छन् ? उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् ।)

b. Suggest any two ways to reduce the screen time of users.(प्रयोगकर्ताहरूको स्क्रिन समय कम गर्न कुनै दुई तरिकाहरू सुझाव गर्नुहोस्।)

18. Sheela is a student of genetic engineering. She performed various experiment on various plant in order to get new species of hybrid plant. In her research, she applied the concept of Mendel's experiment on pure red flower and pure white flower of pea plant in 1st and 2nd generation. Now, answer the following questions: (शीला जेनेटिक इन्जिनियरिङकी विद्यार्थी हुन्। हाइब्रिड बिरुवाको नयाँ प्रजाति प्राप्त गर्न विभिन्न बिरुवामा विभिन्न प्रयोग गरिन् । आफ्नो अनुसन्धानमा, उनले केराउको विरुवामा पहिलो र दोस्रो वंशमा शुद्ध रातो फूल र केराउको शुद्ध सेतो फूलमा मेन्डेलको प्रयोगको अवधारणा लागू गरिन् । अब, निम्न प्रश्नहरूको जवाफदिनुहोस्:)

a. Show a chart of crossing between pure red flower and pure white flower of pea plant till 2nd generation. (दोस्रो वंश सम्म केराउको बिरुवाको शुद्ध रातो फूल र शुद्ध सेतो फूलबीचको क्रसिङको चार्ट देखाउनुहोस्।)

b. Write the phenotype and genotype ratio of 2nd generation.(दोस्रो पुस्ताको फिनोटाइप र जीनोटाइप अनुपात लेख्नुहोस्।)

a. Why only red coloured flower is seen in 1st generation.(पहिलो पुस्तामा किन रातो रङको फूल मात्रै देखिन्छ ?)

19. Answer the following questions on the basis of the information given on the table.(तालिकामा दिइएको जानकारीको आधारमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।)

Name of blood cell (रक्तकोशिका को नाम)	Shape(आकार)	Nucleus (न्यूक्लियस)
A	Biconcave(वाइकन्केभ)	Absent (अनुपस्थित)
B	Irregular(अनियमित)	Present(उपस्थित)
C	Round and spherical (गोलाकार र गोलाकार)	Absent(अनुपस्थित)

a. Name the blood cells A and C.(रक्तकोशिका A र C को नाम दिनुहोस्।)

b. Which blood cell deficiency causes anaemia in a person?(कुन रक्त कोशिकाको कमीले व्यक्तिमा एनिमिया हुन्छ ?)

c. What will be the problem when the number of B blood cells increases beyond normal?(B रक्तकोशिकाको संख्या सामान्यभन्दा बढ्दा के समस्या हुन्छ ?)

d. If blood coagulates slower or does not coagulate in the injured or cut part of a person, which blood cells are below the normal count in that person? What is this condition called? (यदि रगत ढिलो जम्दछ वा कुनै व्यक्तिको

घाईते वा काटिएको भागमा जम्दैन भने, कुन रक्तकोशिकाहरू सामान्य गणनाभन्दा कम छन् ? यो अवस्थालाई के भनिन्छ ?)

20. The temperature of 600 gram of certain metal is $100^{o}C$. It is then placed in 300 grams of water at $15^{0}c$. If the final temperature of the water becomes $20^{0}c$, calculate the specific heat capacity of the metal. Also calculate the amount of heat will be supplied to raise the temperature by $20^{0}c$ of that metal.(निश्चित धातुको 600 ग्रामको तापक्रम $100^{o}C$ छ। त्यसपछि यसलाई $15^{0}c$ को 300 ग्राम पानीमा राखिन्छ। यदि पानीको अन्तिम तापक्रम $20^{0}c$ हुन्छ भने,धातुको विशिष्ट तापक्षमता निकाल्नुहोस। त्यो धातुको $20^{0}c$ ले तापक्रम बढाउन आवश्यक पर्ने तापको मात्रा पनि निकाल्नुहोस ।)

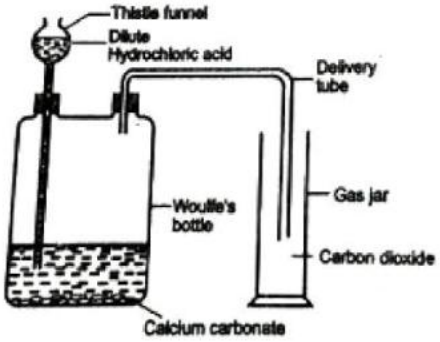
21. The focal lengths of the two lenses are +20cm and -20cm respectively. Mention the types of these two lenses. Out of these two lenses, which one forms a virtual and magnified image when an object is kept 16cm away from the lens? Explain it by drawing a scaled diagram. Also calculate the magnification of the image so formed. (दुई लेन्सको फोकल लम्बाइ क्रमशः 20 cmर -20 cm छ । यी दुई लेन्सका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यी दुईलेन्सहरूमध्ये, लेन्सबाट 16 सेन्टिमिटर टाढा राख्दा कुनले भर्चुअल र म्याग्निफाइड आकृति बनाउँछ ? स्केल गरिएको रेखाचित्र कोरेर यसलाई व्याख्या गर्नुहोस्। यसरी बनेको आकृतिको म्याग्निफिकेसन पनि गणना गर्नुहोस् ।)

22. Sumit performed an experiment in the science laboratory of his school. He burns a magnesium ribbon which is like a small strip of a ribbon. It burns brightly and forms white ash'X' and then he dissolved the substance X in water to get Y. Now, answer the following questions:सुमितले आफ्नो विद्यालयको विज्ञान प्रयोगशालामा एउटा प्रयोग गरे। उसले म्याग्नेसियम रिबन बल्छ जुन रिबनको सानो पट्टीजस्तै हुन्छ । यो चम्किलो रूपमा जल्छ र सेतोखरानी 'X' बनाउँछ र त्यसपछि उसले Y प्राप्त गर्नको लागि पदार्थ X लाई पानीमा घोल्यो। अब, निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:

a. Name the substance X and Y.(X र Y पदार्थको नाम लेख्नुहोस ।)

b. Write all the necessary balanced chemical reaction that takes place while forming compound 'Y'. (यौगिक 'Y' बनाउँदा हुने सबै आवश्यक सन्तुलित रासायनिक प्रतिक्रियाहरू लेख्नुहोस्।)

c. Mention the type of chemical reactions takes place while forming compound 'X' and compound 'Y'.(यौगिक 'X' र कम्पाउन्ड बनाउँदा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको प्रकार उल्लेख गर्नुहोस्)



23. Study the given diagram and answer the following questions☹दिइएको चित्र अध्ययन गर्नुहोस्र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:)

a. Write the balanced chemical reaction that takes place in the preparation of that gas?(त्यो ग्यास तयार गर्दा हुने सन्तुलित रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्)

b. Why is the gas jar kept erect?(ग्यासजार किन ठाडो राखिन्छ ?)

c. Which litmus is used to identify this gas? (यो ग्यास पहिचान गर्न कुन लिटमस प्रयोग गरिन्छ ?)

d. Is this gas responsible for the acid rain?Give reason.(के यो ग्यास अम्लियबर्षा को लागि जिम्मेवार छ ? कारण लेख्नुहोस)

Thank you!

(धन्यवाद)